

EDA REPORT

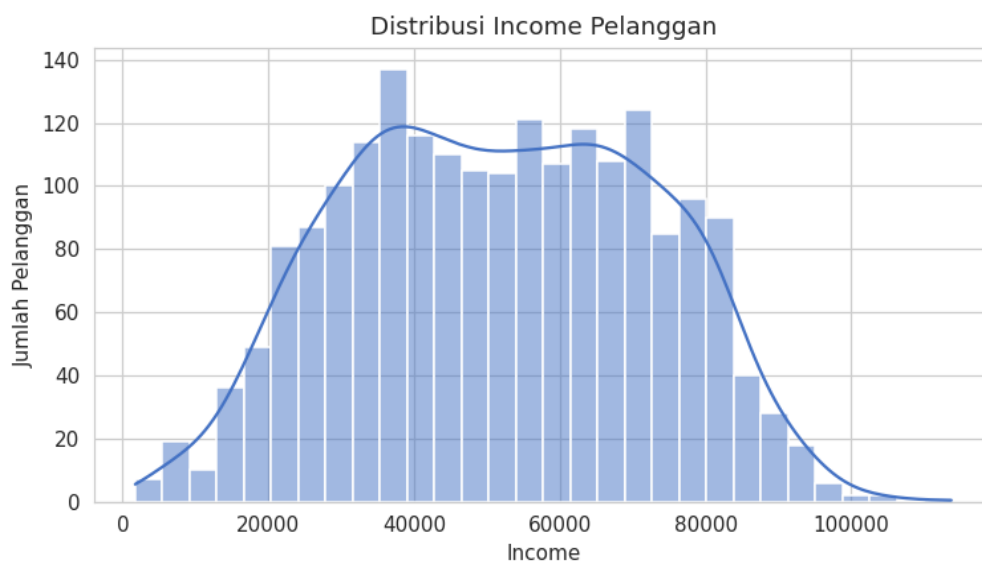
Marketing Campaign Analysis — iFood Customer Dataset

Nama Siswa	Siti Fatimah Nur Az-Zahra
Tanggal	Rabu, 09 September 2026
Dataset	03_Clean_Dataset.csv (2.021 baris × 41 kolom setelah cleaning)
Tools	Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn) via Jupyter Notebook

Business Question

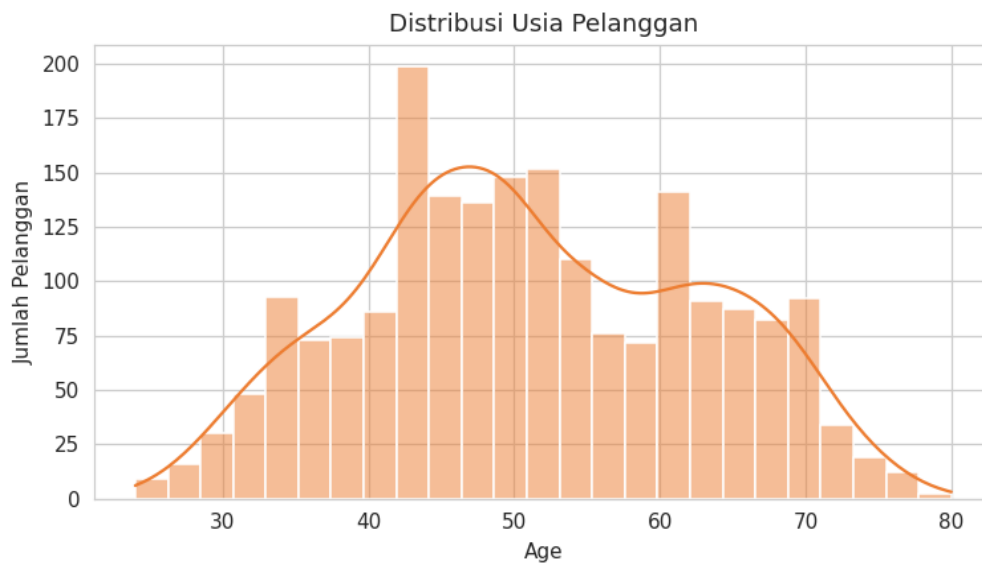
- 1 Berapa tingkat penerimaan (acceptance rate) masing-masing kampanye historis?
- 2 Segmen pelanggan mana yang paling responsif terhadap kampanye?
- 3 Apakah pola belanja/kunjungan web berkorelasi dengan kemungkinan menerima kampanye?
- 4 Kampanye mana yang paling efektif dibandingkan kampanye lainnya?
- 5 Strategi targeting seperti apa yang direkomendasikan untuk kampanye berikutnya?

1. Univariate Analysis



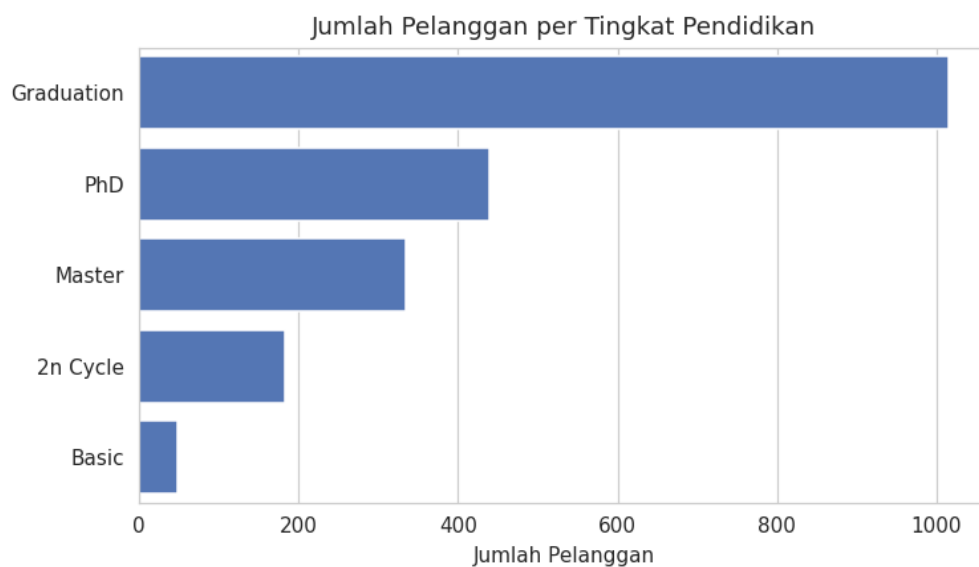
Gambar 1. Distribusi Income Pelanggan

Distribusi Income condong ke kanan (right-skewed) — mayoritas pelanggan berada di rentang income menengah, dengan sedikit pelanggan berpenghasilan sangat tinggi sebagai outlier alami.



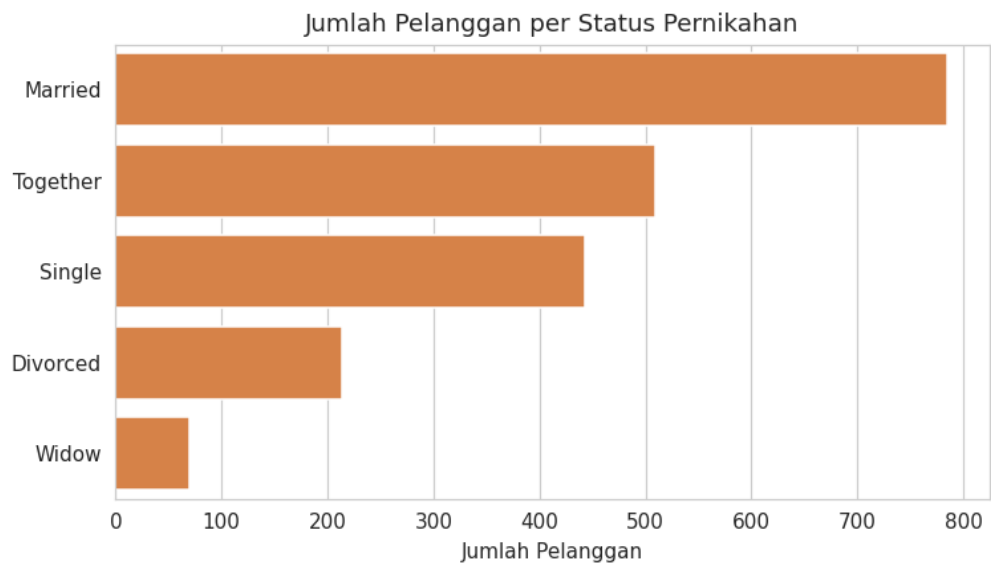
Gambar 2. Distribusi Usia Pelanggan

Mayoritas pelanggan berusia 35-65 tahun dengan puncak di sekitar 45-50 tahun, menunjukkan basis pelanggan didominasi kelompok usia produktif-matang.



Gambar 3. Jumlah Pelanggan per Tingkat Pendidikan

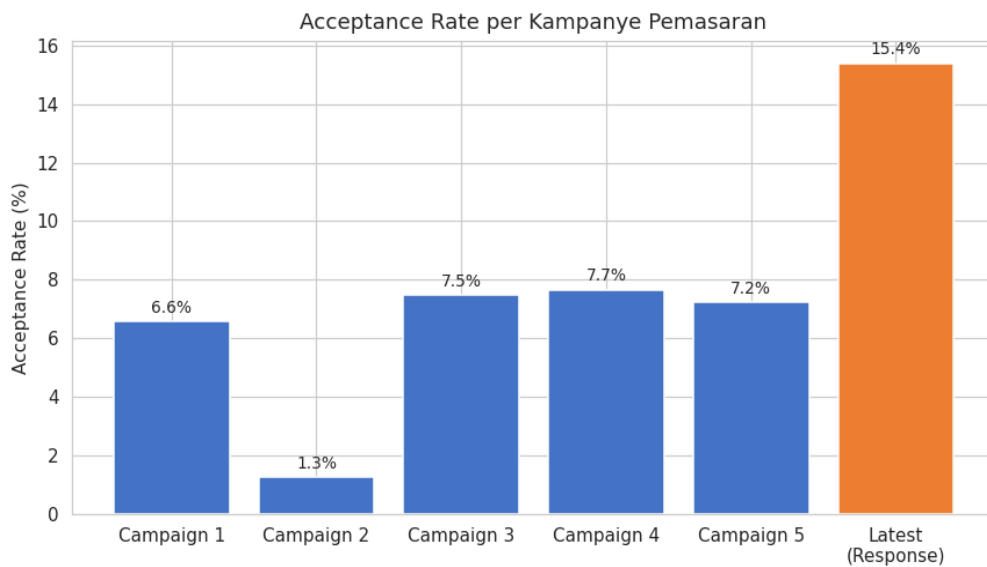
Mayoritas pelanggan memiliki pendidikan Graduation (S1), diikuti PhD dan Master.



Gambar 4. Jumlah Pelanggan per Status Pernikahan

Status Married dan Together mendominasi lebih dari 60% pelanggan.

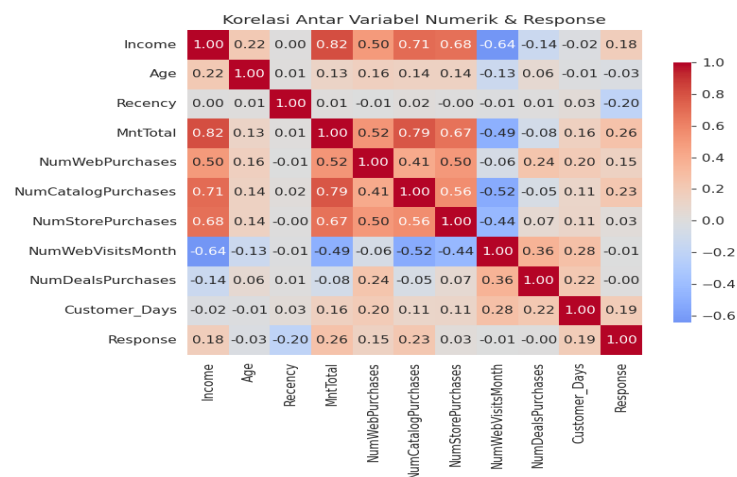
2. Trend Analysis



Gambar 5. Acceptance Rate per Kampanye Pemasaran

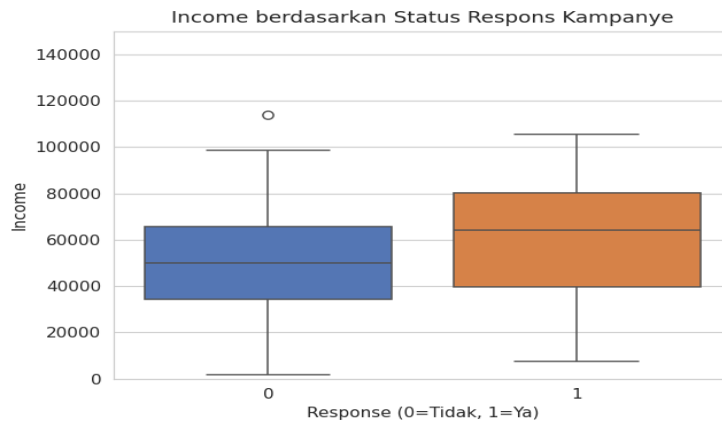
Menjawab Business Question #1 & #4: Campaign 2 memiliki acceptance rate terendah ($\pm 1,3\%$), sementara kampanye terbaru (Response) tertinggi ($\pm 15,4\%$) — lebih dari 10x lipat, mengindikasikan strategi kampanye terbaru jauh lebih efektif.

3. Bivariate Analysis



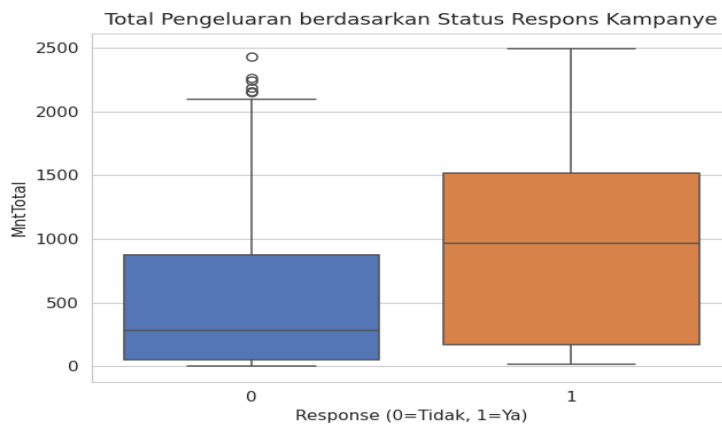
Gambar 6. Korelasi Antar Variabel Numerik & Response

MntTotal (total pengeluaran) memiliki korelasi positif tertinggi dengan Response (0,26), diikuti NumCatalogPurchases (0,23). Recency berkorelasi negatif (-0,20) — transaksi yang lebih baru meningkatkan kemungkinan merespons kampanye.



Gambar 7. Income berdasarkan Status Respons

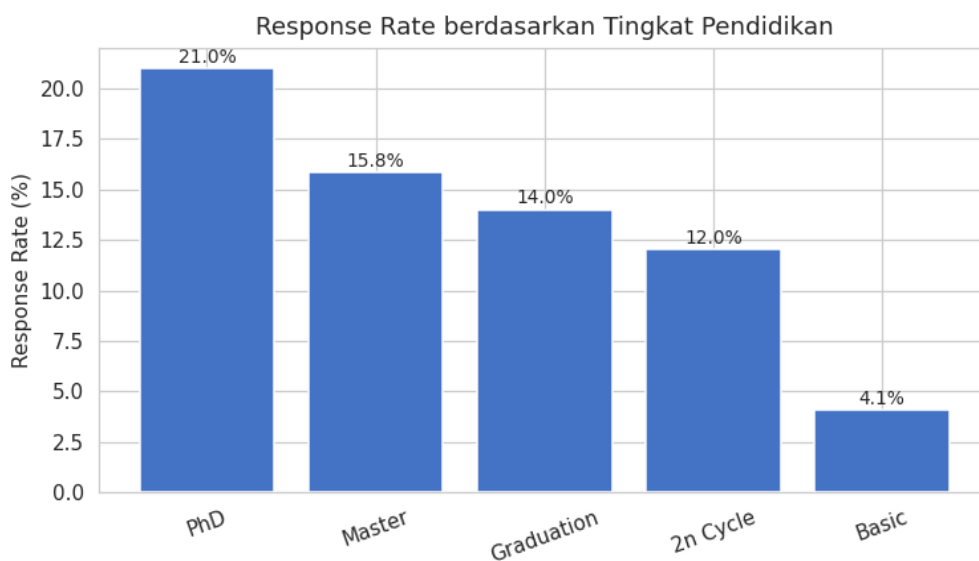
Menjawab Business Question #3: Rata-rata Income pelanggan yang merespons kampanye (~Rp60,2 juta) lebih tinggi dibanding yang tidak merespons (~Rp50,1 juta).



Gambar 8. Total Pengeluaran berdasarkan Status Respons

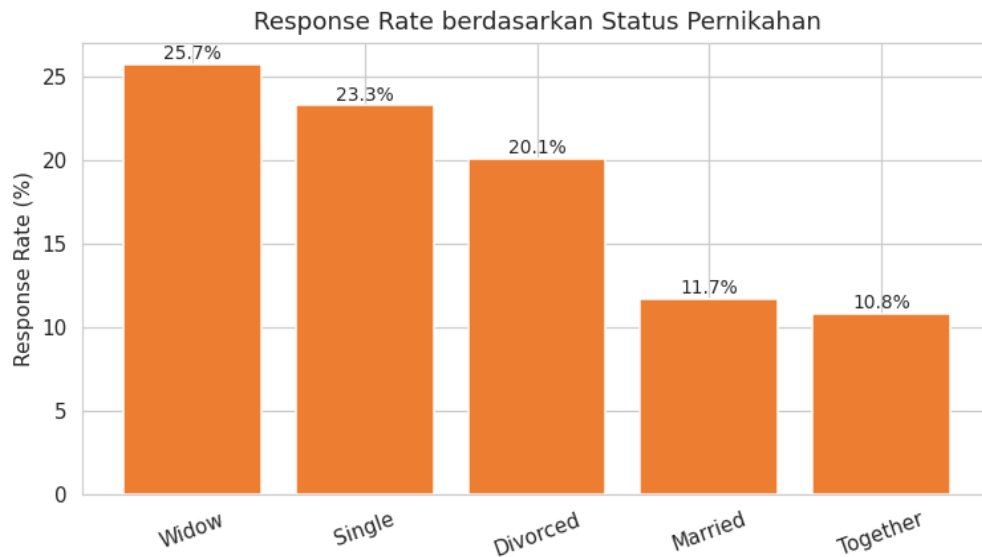
Pelanggan yang merespons kampanye rata-rata berbelanja hampir 2x lebih banyak (~917) dibanding yang tidak merespons (~500).

4. Segmentation Analysis



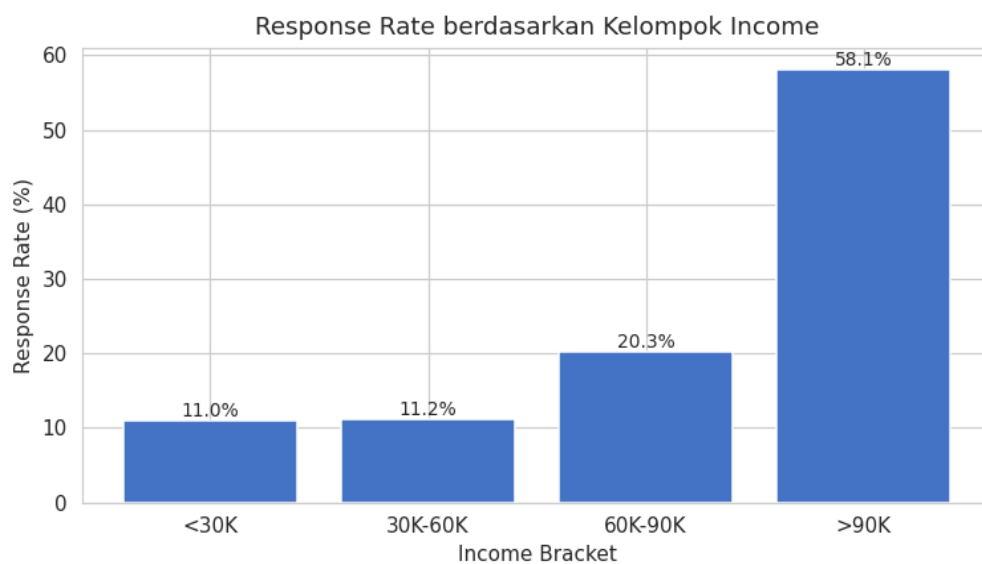
Gambar 9. Response Rate berdasarkan Tingkat Pendidikan

Menjawab Business Question #2: Pelanggan PhD memiliki response rate tertinggi (21,0%), sementara Basic terendah (4,1%) — gap sekitar 5x lipat.



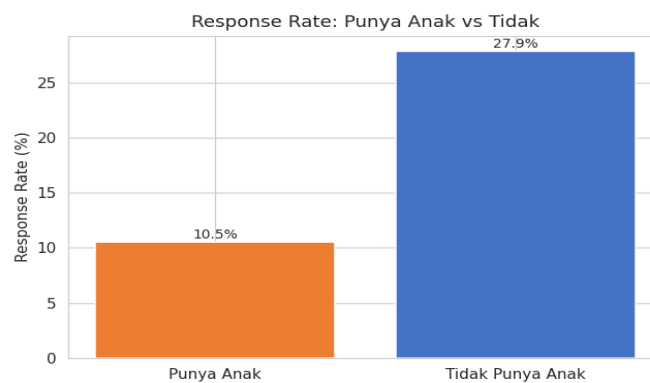
Gambar 10. Response Rate berdasarkan Status Pernikahan

Pelanggan Widow (25,7%) dan Single (23,3%) jauh lebih responsif dibanding Married (11,7%) dan Together (10,8%).



Gambar 11. Response Rate berdasarkan Kelompok Income

Response rate melonjak tajam pada kelompok income >90K (58,1%) dibanding kelompok lain (11-20%).



Gambar 12. Response Rate: Punya Anak vs Tidak

Pelanggan tanpa anak memiliki response rate hampir 3x lebih tinggi (27,9%) dibanding yang punya anak (10,5%).

5. Key Findings (3 Temuan Utama)

Temuan 1: Kampanye terbaru jauh lebih efektif dari kampanye historis

Acceptance rate kampanye terbaru (15,4%) lebih dari 10x lipat dibanding Campaign 2 (1,3%), kampanye historis dengan performa terburuk. Menunjukkan ada perbaikan signifikan dalam strategi kampanye yang bisa dipelajari dan direplikasi.

Temuan 2: Segmen “premium & tanpa anak” adalah target paling potensial

Kombinasi income tinggi (>90K), tidak memiliki anak di rumah, status Single/Widow, dan pendidikan tinggi (PhD/Master) menunjukkan response rate jauh di atas rata-rata (mencapai 58% untuk kelompok income >90K).

Temuan 3: Histori belanja & keterkinian transaksi adalah prediktor kuat

Pelanggan dengan total belanja tinggi dan transaksi baru-baru ini (Recency rendah) jauh lebih mungkin merespons kampanye. Targeting berbasis RFM berpotensi meningkatkan efektivitas kampanye secara signifikan.

6. Rekomendasi Awal

- Prioritaskan targeting ke pelanggan income tinggi, tanpa anak, dan berpendidikan tinggi.
- Pelajari strategi kampanye terbaru (Response) yang lebih efektif untuk direplikasi ke kampanye berikutnya.
- Gunakan Recency & Total Spending sebagai filter utama sebelum mengirim kampanye untuk efisiensi biaya.

Catatan: Analisis root cause dan rekomendasi lebih detail akan dielaborasi pada tahap Business Analysis & Problem Solving (Hari Kamis).